

基於人工智慧技術 的銀行客戶流失分 析應用程式開發

組員：

B1011035 高鈿傑

B1141065 陳昱安

B1112204 何虹儀



目錄

01 研究背景和開發構想

02 資料與模型概述

03 應用程式功能介紹

04 成效展示

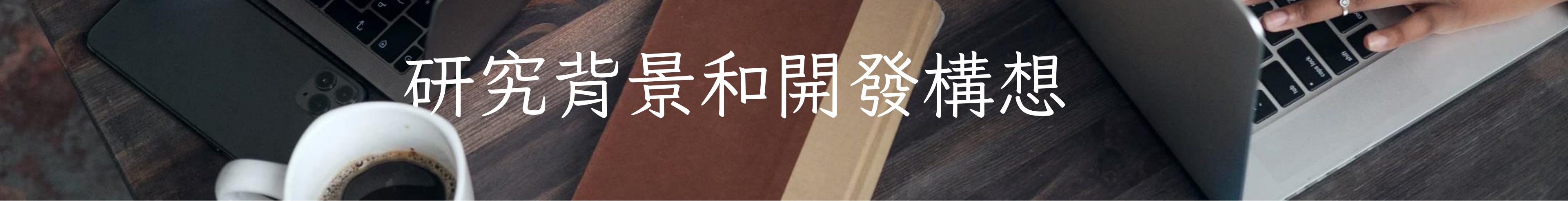
05 AI輔助應用畫面

06 分工表

07 參考文獻

08 應用程式之Demo

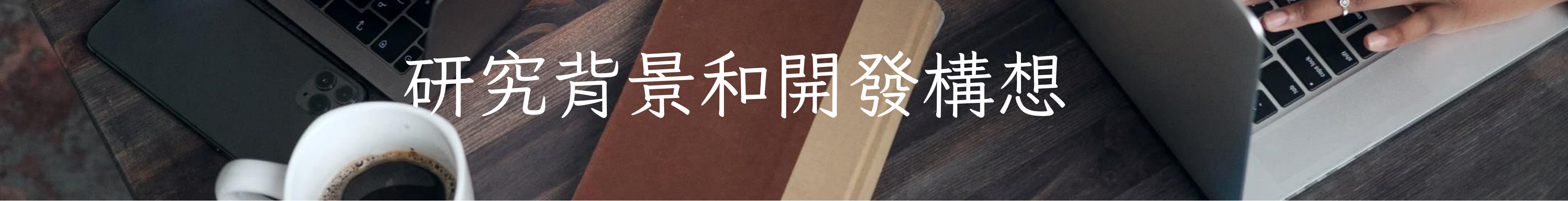




研究背景和開發構想

應用目標與價值

- 應對銀行客戶流失風險，強化行銷決策與客戶關係管理
- 利用決策樹、隨機森林、支持向量機（未調參）與支持向量機（調參版）模型進行預測，輕鬆辨識高風險族群
- 提供圖形化操作介面，降低資料分析門檻，非技術人員也能上手



研究背景和開發構想

系統核心功能

- 一鍵資料上傳與預覽：（支援 Excel 和 Csv）
- 自動清理＋建模：自定義選擇分割訓練與測試資料比例，有四種演算法模型可依實際需求自由選擇

即時結果輸出＋可解釋規則：

- 範例邏輯：以「Exited」欄位進行二元分類，其中 1 代表流失、0 代表未流失
 - 系統同步計算流失客戶數與流失比例（如：流失率為 20.5%）
- 位於本地端執行系統功能，以保障資料安全，適合內部分析

資料與模型概述

特徵欄位	預測意義簡述
CreditScore	客戶信用風險指標，分數低者易流失
Geography	地理區域差異，反映不同流失傾向
Gender	性別差異可能影響流失風險
Age	中高齡族群因服務不符需求而流失
Tenure	年資越長越穩定，但也可能變化

Balance	餘額高→黏著度高，流失機率低
NumOfProducts	使用產品多者依賴性強，較穩定
Has Credit Card	是否持有信用卡，能作為客戶與銀行關係的指標之一
IsActiveMember	活躍會員通常較不易流失
Estimated Salary	影響客戶對銀行服務的需求及流失風險

資料與模型概述

特徵欄位	預測意義簡述
Customer ID	識別客戶的識別碼，不具備實質意義或預測價值，屬於識別性質的欄位
Surname	僅為識別用途，不具備實質的預測能力，且與客戶是否流失並無直接關聯

資料與模型概述

使用模型：決策樹（Decision Tree）

原理簡述：

類似「是非題」的問答，決策樹會根據數據中各個的條件（例如：信用分數高或低？用戶所住的地點？）一步一步把資料向下分類，最後得到預測結果（例如：會不會流失）。

特點：

條件與結果一目了然，非常容易理解。

適合用來做行銷或業務分析。

模型速度較快，準確率適中。

資料與模型概述

使用模型：隨機森林（Random Forest）

原理簡述：

主要是以多個決策樹所組成，讓他們（決策樹）一起投票或判斷來決定答案。每個樹根據不同的條件來預測，最後大家表決結果，讓預測更穩定、準確。

特點：

相較於只靠一棵決策樹，隨機森林之準確率更高，並且亦可避免過擬合的現象。而且它還能告訴你哪些特徵最有影響力（圖表），幫助了解影響結果的關鍵因素。

模型訓練速度中等。

資料與模型概述

使用模型：支持向量機（Support Vector Machine, SVM）

原理簡述：

就像在平面上拉一條線（或一個平面），把不同類別的資料分得越開越好。SVM 會找出「分得最乾淨」的那條線，可以用數學方式（核函數）來處理不是直線能分開的情況。

特點：

準確率次高，適合對結果要求精確的分析任務。

相較於簡單訓練模型（決策樹），訓練速度較慢。

資料與模型概述

使用模型：支持向量機（調參）（Support Vector Machine_Tuned, SVM_Tuned）

原理簡述：

在原本模型的基礎上，調整了一些關鍵參數（像是 $\gamma=0.1$ 和 $C=1$ ），這樣可以讓分類效果更準確。其中透過交叉驗證等方法，找到最適參數組合，使模型更能符合資料本身的結構與分佈

特點：

雖然訓練時間比沒調整的 SVM 稍微久一些，但調參後的模型通常預測更準、穩定性更好。

特別是在資料分佈比較複雜的情況下，這種客製化參數的做法，能讓模型更貼近實際狀況，提高整體表現。

應用程式功能介紹

✦ 視覺介面結構：

- 分為歡迎畫面與主畫面，操作與展示區塊分離，提升使用體驗

(1) 歡迎界面 (Welcome Page)

- 程式啟動後，先顯示寬度 1000×600 的歡迎畫面，隱藏主程式視窗
- 背景圖可自動依螢幕尺寸縮放並加入霧化效果，營造柔和質感
- 中央顯示系統名稱：「人工智慧銀行客戶流失分析檢測系統」與副標題「商業人工智慧導論期末成果發表」
- 下方顯示三位組員的姓名與學號
- 底部有「開始」按鈕，點擊後平滑切換進入主畫面

(2) 主程式界面 (Main Interface)

- 上方區塊顯示歡迎文字與系統用途說明，強調可協助預測客戶流失風險
- 介面分左右兩區：
- 左側為操作區：放置各項功能按鈕（如系統介紹、資料上傳等）
 - 右側為展示區：動態呈現文字說明、資料預覽、分析圖表等
 - 布局清晰、操作直覺，方便使用者互動與理解分析流程



應用程式功能介紹

✦ 功能模組：

(1) 系統介紹 (System Introduction)

- 點擊「系統介紹」按鈕後，右側顯示專案背景與開發動機：
為何銀行客戶流失問題值得關注
金融業競爭壓力與客戶價值流失的影響
- 說明本系統的三大目標：
 - 提升資料洞察力
 - 協助挑選最適模型
 - 提供可操作的策略建議
- 幫助使用者在操作前建立問題意識與分析脈絡

(2) 分析數據檔案上傳 (Upload Data File)

- 支援 .csv 與 Excel 格式（自動偵測編碼，如 UTF-8、GBK、Latin1）
- 檔案讀取後，右側即時顯示：
 - 檔案路徑與編碼格式
 - 總筆數與欄位名稱
- 顯示前五筆資料供檢查
- 同時產生缺失值統計表與類別欄位偵測（交錯底色強化可讀性）
- 若未選檔或格式錯誤，系統將跳出警告並停用後續操作按鈕，避免錯誤操作



應用程式功能介紹

(3) 數據檔案解碼 (Data Preprocessing)

- 上傳成功後啟用「數據檔案解碼」功能，彈出設定視窗，引導使用者完成三大預處理步驟：

1.欄位刪除設定

- 選擇「預設處理」：自動刪除 RowNumber、CustomerId、Surname 等識別欄位
- 選擇「自行處理」：手動勾選欲刪除欄位

2.缺失值處理

- 數值欄位：建議使用「中位數」填補
- 類別欄位：建議使用「眾數」填補
- 亦可選擇「保留缺值」自行處理

3.類別資料編碼

- 二元欄位：預設 Label Encoding
- 多元欄位：預設 One-Hot Encoding
- 所有欄位均可手動切換編碼方式

✓ 點選「確認並解碼」後執行資料處理，並於右側顯示處理摘要與解碼後前五筆資料，準備進入建模階段



應用程式功能介紹



(4) 數據分析 (Model Analysis)

- 提供四種監督式學習模型：
決策樹、隨機森林、SVM（未調參）、SVM（調參）
- 另有「整合分析」選項，一鍵比較所有模型效能

■ 操作流程：

1. 選擇目標變數（系統預設為最後一欄）
2. 設定資料分割比例（可自訂或使用系統建議比例）

分析過程中右側即時顯示：

- 模型參數、訓練進度、切分比例與狀態
- 訓練完成後，提示點擊「分析結果」

☑ 幫助使用者快速挑選最合適的模型作為預測依據



應用程式功能介紹

(5) 分析結果 (Model Evaluation Result)

- 按下「分析結果」後，系統在右側顯示模型評估表格，包含四大指標：
準確率 (Accuracy)、精確率 (Precision)、召回率 (Recall)、F1 分數 (F1 Score)

☑ 預測結果摘要

- 系統顯示流失人數與比例。例如：「在 2000 名客戶中，預測有 400 人將流失，流失率為 20.0%。」
- 若無流失預測，系統會顯示提醒：「無客戶預測為流失」

👥 流失族群分析

- 提供流失客戶輪廓統計：
 - 平均年齡 (如：38.5 歲)
 - 平均帳戶餘額 (如：\$45,000.00)
 - 最常見地區 (如：France)

📝 策略建議自動生成

- 流失率 > 20%：流失比例高，建議設計挽留策略
- 20% > 流失率 > 5%：流失比例適中，建議加強互動或持續觀察
- 5% > 流失率：流失比率低，持續保持服務
- 幫助行銷與客服人員依風險程度調整對策

📊 系統同步開啟圖形視窗，呈現各模型可視化結果：

- 混淆矩陣：顯示正確與錯誤分類分布 (以色階強調)
- 決策樹／隨機森林：使用 plot_tree 顯示決策邏輯
- SVM 系列：透過 PCA 將多維資料降為 2 維，繪製分類邊界與資料分布圖

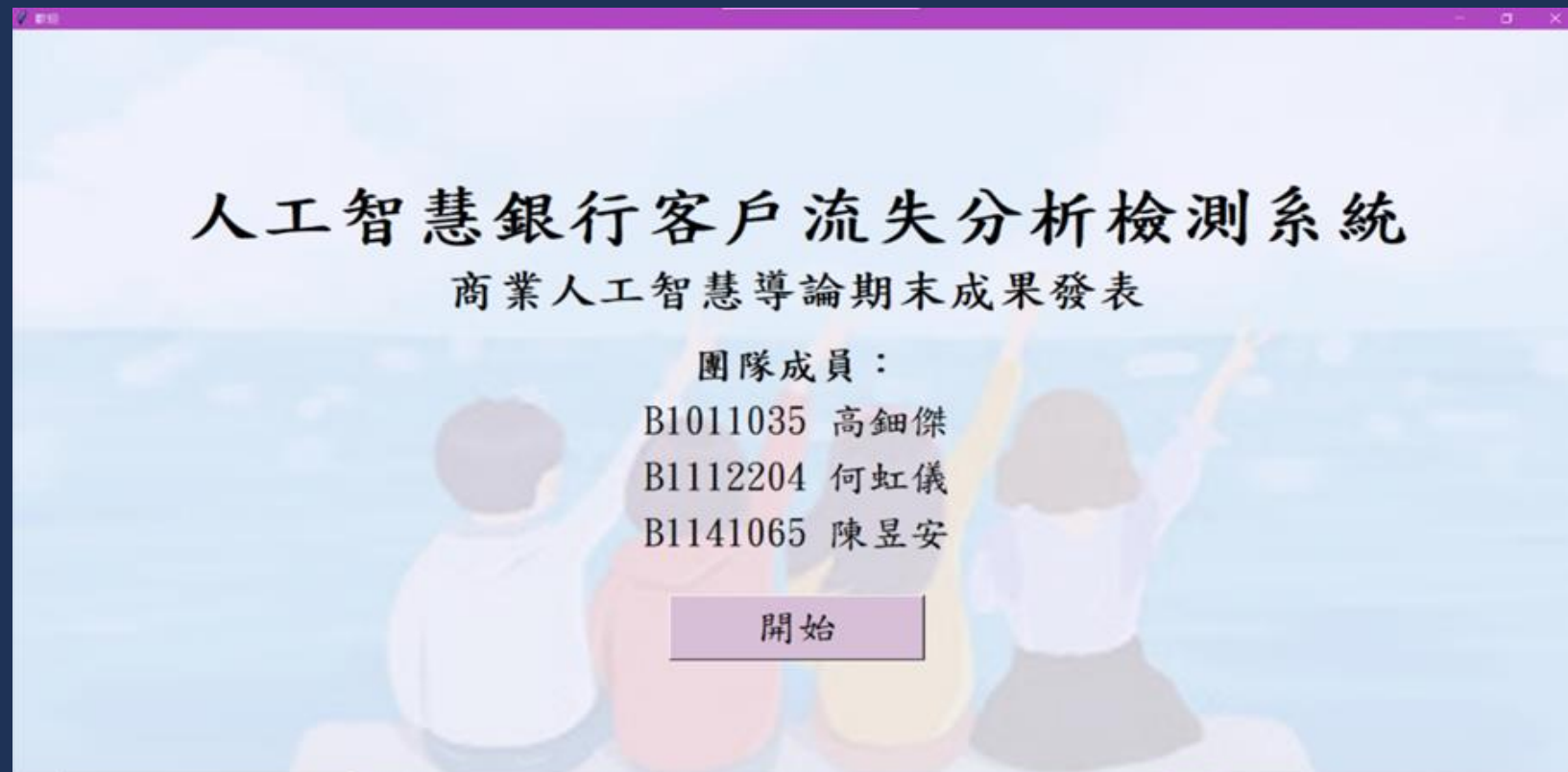
幫助使用者直觀比較模型效能並選擇最佳模型

(6) 製作團隊 (Team Info)

點擊「製作團隊」按鈕，右側顯示三位成員資料與分工內容



成效展示-起始界面與系統介紹



成效展示-分析數據檔案上傳

系統介紹

分析數據檔案上傳

數據檔案解碼

數據分析

分析結果

製作圖庫

成功以 utf-8 編碼讀取 CSV 檔案
檔案上傳成功：D:\Users\wedke\document\extra document\大三下\商業人工智慧導論\期末報告\期中_1\Churn_Modelling.c

=== 數據概述 ===
欄位名稱：RowNumber, CustomerId, Surname, CreditScore, Geography, Gender, Age, Tenure, Balance, NumOfProducts, HasCrCard, IsActiveMember, EstimatedSalary, Exited
數據總筆數：10002

前5行數據：

RowNum	CustomerId	Surname	CreditScore	Geography	Gender	Age	Tenure	Balance	NumOfPro	HasCrCard	IsActiveMe	EstimatedS	Exited
1	15634602	Hargrave	619	France	Female	42.0	2	0.0	1	1.0	1.0	101348.88	1
2	15647311	Hill	608	Spain	Female	41.0	1	83807.86	1	0.0	1.0	112542.58	0
3	15619304	Onio	502	France	Female	42.0	8	159660.8	3	1.0	0.0	113931.57	1
4	15701354	Boni	699	France	Female	39.0	1	0.0	2	0.0	0.0	93826.63	0
5	15737888	Mitchell	850	Spain	Female	43.0	2	125510.82	1	nan	1.0	79084.1	0

=== 缺失值檢查 ===

欄位	缺失值數量
RowNumber	0
CustomerId	0
Surname	0
CreditScore	0
Geography	1
Gender	0
Age	1
Tenure	0
Balance	0
NumOfProducts	0
HasCrCard	1
IsActiveMember	1
EstimatedSalary	0
Exited	0

成效展示-數據檔案 解碼（1）

選擇欄位刪除方式

選擇欄位刪除方式

自行處理

預設處理

預設處理將刪除 'RowNumber', 'Surname', 'CustomerId' 欄位

選擇要刪除的欄位

刪除欄位數量：3 選擇欄位

選擇缺失值處理方式

欄位 'Geography' (類別型)：眾數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)
欄位 'Age' (數值型)：中位數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)
欄位 'HasCrCard' (數值型)：中位數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)
欄位 'IsActiveMember' (數值型)：中位數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)

選擇類別特徵轉換方式

欄位 'Surname' (唯一值數：2932)：One-Hot Encoding (建議：2個類別用 Label Encoding，多類別用 One-Hot Encoding)
欄位 'Geography' (唯一值數：3)：One-Hot Encoding (建議：2個類別用 Label Encoding，多類別用 One-Hot Encoding)
欄位 'Gender' (唯一值數：2)：Label Encoding (建議：2個類別用 Label Encoding，多類別用 One-Hot Encoding)

確認並解碼

選擇要刪除的欄位

請選擇 3 個欄位要刪除

RowNumber
CustomerId
Surname
CreditScore
Geography
Gender
Age
Tenure
Balance
NumOfProducts

客製化數據處理選項

選擇缺失值處理方式

欄位 'Geography' (類別型)：眾數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)
欄位 'Age' (數值型)：中位數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)
欄位 'HasCrCard' (數值型)：中位數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)
欄位 'IsActiveMember' (數值型)：中位數 (建議：數值型用中位數，類別型用眾數，保留適用於分析缺失模式)

選擇類別特徵轉換方式

欄位 'Surname' (唯一值數：2932)：One-Hot Encoding (建議：2個類別用 Label Encoding，多類別用 One-Hot Encoding)
欄位 'Geography' (唯一值數：3)：One-Hot Encoding (建議：2個類別用 Label Encoding，多類別用 One-Hot Encoding)
欄位 'Gender' (唯一值數：2)：Label Encoding (建議：2個類別用 Label Encoding，多類別用 One-Hot Encoding)

確認並解碼

成效展示-數據檔案 解碼 (2)

人工智慧銀行客戶流失分析預測系統

系統介紹
分析數據檔案上傳
數據檔案解碼
數據分析
分析結果
製作團隊

=== 數據解碼處理 ===

已刪除欄位：RowNumber, Surname, CustomerId

處理缺失值：

欄位 'Geography'：以眾數 France 填補
欄位 'Age'：以中位數 37.0 填補
欄位 'HasCrCard'：以眾數 1.0 填補
欄位 'IsActiveMember'：以眾數 1.0 填補

缺失值處理後：

欄位	缺失值數量
CreditScore	0
Geography	0
Gender	0
Age	0
Tenure	0
Balance	0
NumOfProducts	0
HasCrCard	0
IsActiveMember	0
EstimatedSalary	0
Exited	0

=== 類別特徵轉換 ===

欄位 'Geography'：應用 One-Hot Encoding
欄位 'Gender'：應用 Label Encoding

=== 解碼後數據概述 ===

欄位名稱：CreditScore, Gender, Age, Tenure, Balance, NumOfProducts, HasCrCard, IsActiveMember, EstimatedSalary
前5行數據：

成效展示-數據分析（1）

人工智慧銀行客戶流失分析檢測系統

系統介紹

分析數據檔案上傳

數據檔案解碼

數據分析

- 演算法分析（決策樹）
- 演算法分析（隨機森林）
- 演算法分析（SVM）
- 演算法分析（SVM（調參））
- 分析全部演算法

=== 數據解碼處理 ===

已刪除欄位：RowNumber, Surname, CustomerId

處理缺失值：

欄位 'Geography'：以眾數 France 填補

欄位 'Age'：以中位數 37.0 填補

欄位 'HasCrCard'：以眾數 1.0 填補

欄位 'IsActiveMember'：以眾數 1.0 填補

失值處理後：

欄位	缺失值數量
CreditScore	0
Geography	0
Gender	0
Age	0
Tenure	0
Balance	0
NumOfProducts	0
HasCrCard	0
IsActiveMember	0
EstimatedSalary	0
Exited	0

選擇目標變數

請選擇目標變數

（建議：選擇預測目標，如 'Exited' 或其他分類/回歸欄位）

Geography_Spain

Tenure

Balance

NumOfProducts

HasCrCard

IsActiveMember

EstimatedSalary

Exited

Geography_France

Geography_Germany

Geography_Spain（預設）

選擇目標變數

請選擇目標變數

Exited

（建議：選擇預測目標，如 'Exited' 或其他分類/回歸欄位）

確認

選擇資料分割比例

請選擇訓練/測試資料分割比例

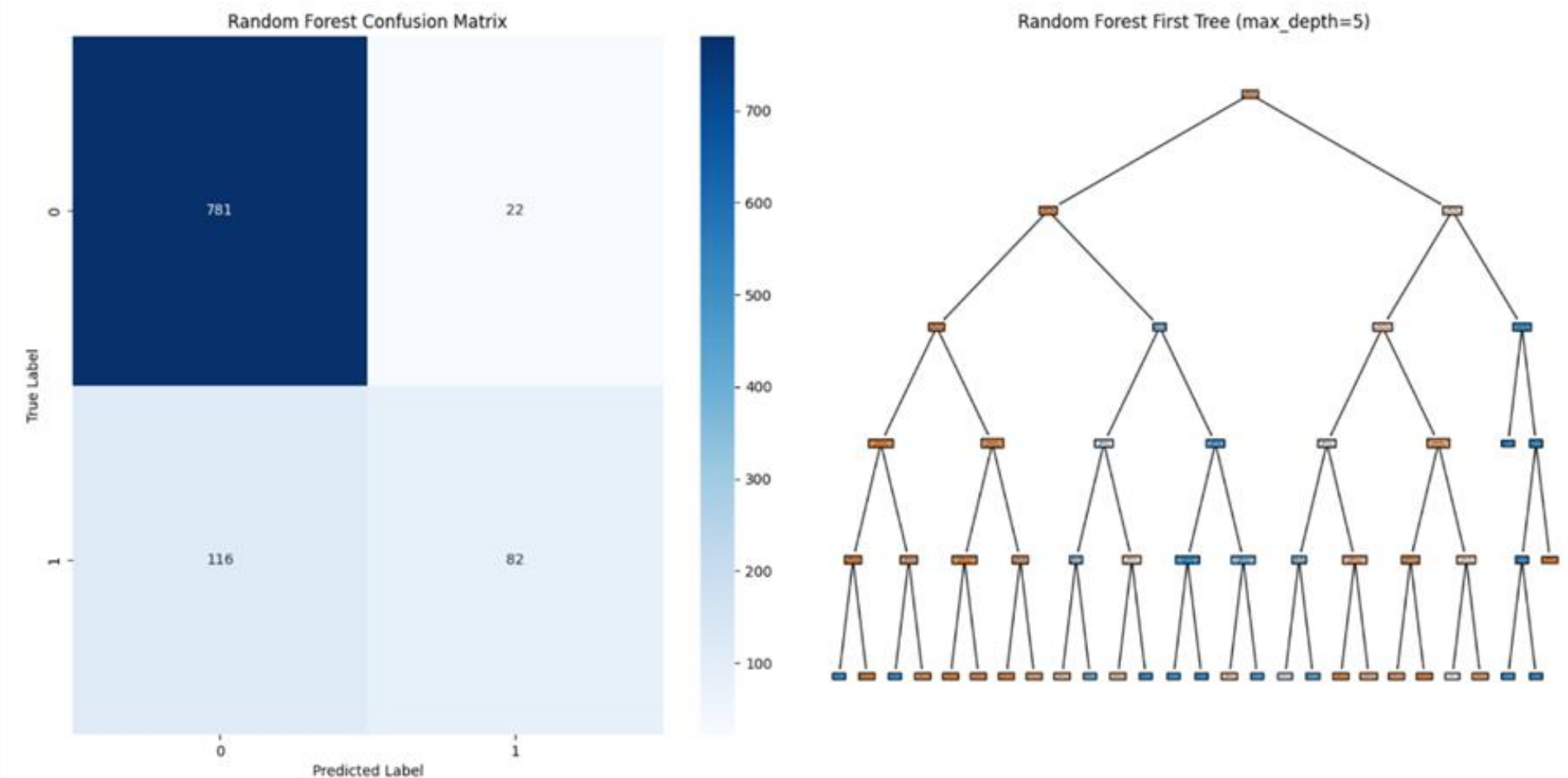
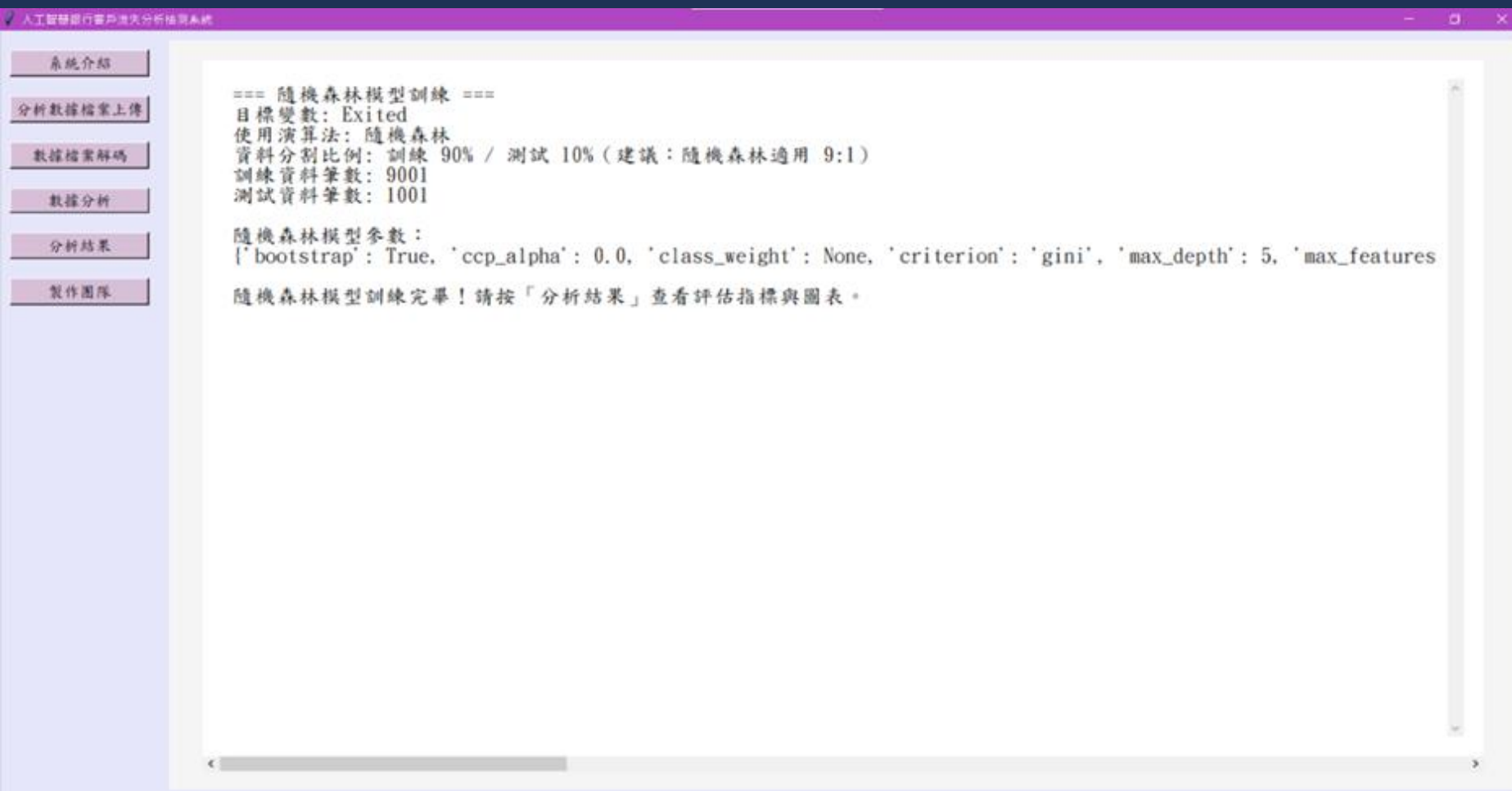
9:1 (0.1)

建議比例：

- 決策樹：8:2
- 隨機森林：9:1
- SVM：7:3
- SVM（調參）：7:3

確認

成效展示-數據分析（2） 與分析結果



成效展示-製作團隊



AI輔助應用畫面

📌 AI輔助內容：

- 使用ChatGPT / Grok協助除錯與優化Tkinter互動邏輯

- 自動生成使用者操作說明與提示訊息

- 協助撰寫模型說明與圖文整合呈現

📌 效益：

- 提升開發效率

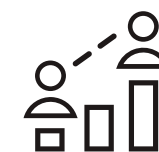
- 降低錯誤率與修正時間

- 強化系統文件的完整性與專業性



分工表

學號	姓名	所負責的工作或貢獻
B1011035	高鈿傑	報告基本資訊、應用程式開發構想、 資料與模型概述
B1112204	何虹儀	書面報告各部分內容整理、期末簡報 排版與製作
B1141065	陳昱安	期末書面報告格式排版與內容美化、 視窗應用程式開發、應用成效展示



參考文獻

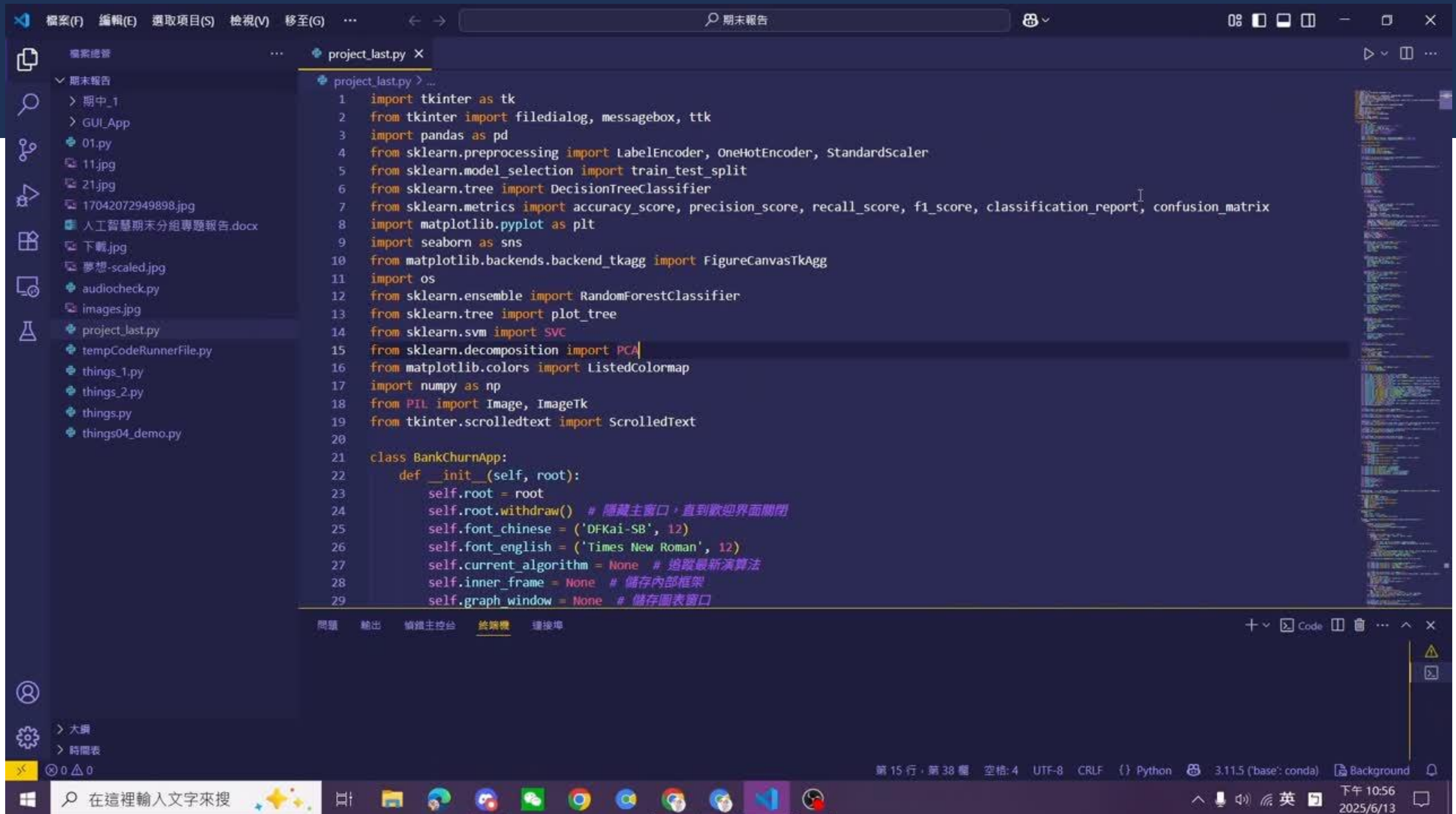
- [1] Shubham Meshram(2023)。Bank Customer Churn Prediction。檢自：<https://www.kaggle.com/datasets/shubhammeshram579/bank-customer-churn-prediction>
- [2] Yeh James (2017)。[機器學習] 支援向量機(Support Vector Machine)介紹。檢自：
<https://medium.com/jameslearningnote/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%88%86%E6%9E%90-%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E7%AC%AC3-4%E8%AC%9B-%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-%E4%BB%8B%E7%B4%B9-9c6c6925856b>
- [3] Alex lin(2022)。【機器學習筆記】決策樹(Decision tree)。檢自：
<https://medium.com/@SCU.Datascientist/python%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%AD%86%E8%A8%98-%E6%B1%BA%E7%AD%96%E6%A8%B9-decision-tree-b9acf11f0f84>
- [4] Chung-Yi(2019)。ML入門（十七）隨機森林(Random Forest)。檢自：<https://medium.com/chung-yi/ml%E5%85%A5%E9%96%80%E5%8D%81%E4%B8%83%E9%9A%A8%E6%A9%9F%E6%A3%AE%E6%9E%97-random-forest-6afc24871857>
- [5] 姆姆雞抖(2022)。[Python]-GUI(圖形使用者介面)。檢自：<https://vocus.cc/article/627bc705fd8978000146162a>
- [6] 李馨伊（2022）。自監督式學習 Self-Supervised Learning for Computer Visio。檢自：<https://medium.com/ching-i/%E8%87%AA%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E5%BC%8F%E5%AD%B8%E7%BF%92-self-supervised-learning-for-computer-vision-%E4%B9%8B%E6%A6%82%E8%BF%B0-b0decf770abf>
- [7] W. Yu and W. Weng, “Customer Churn Prediction Based on Machine Learning,” in 2022 4th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM), Oct. 2022, pp. 870–878。
- [8] J. Maan and H. Maan, “Customer Churn Prediction Model using Explainable Machine Learning,” Mar. 02, 2023, arXiv: arXiv:2303.00960。
- [9] B. Prabadevi, R. Shalini, and B. R. Kavitha, “Customer churning analysis using machine learning algorithms,” International Journal of Intelligent Networks, vol. 4, pp. 145–154, 2023。

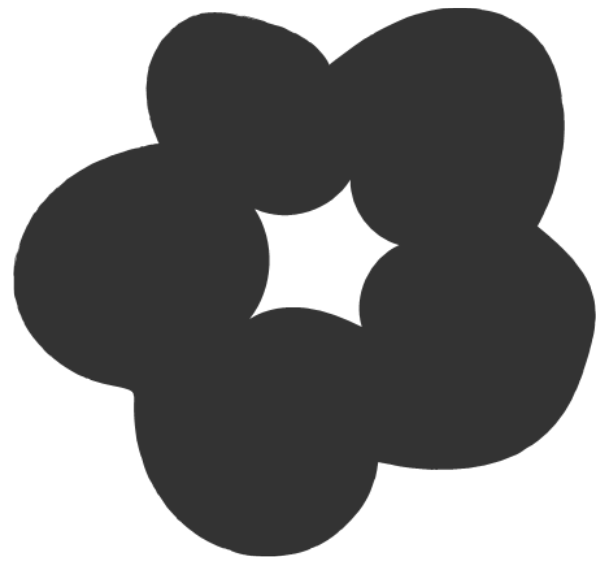
附錄

訓練數據集：Kaggle — Bank Customer Churn Prediction Dataset。

檢自：<https://www.kaggle.com/datasets/gauravtopre/bank-customer-churn-dataset>

應用程式DEMO影片





感謝各位聆聽

